L1-第 23 课-授课教案

知识目标

1. 双层 for 循环嵌套
2. print() -- end 参数的使用
3. 转义字符 \n、\t

项目目标

任务一：输出 1 行 10 列的星号图案

任务二：输出 4 行 10 列的星号图案

任务三：输出九九乘法表

任务四：优化九九乘法表

任务五：输出阶梯状的九九乘法表

任务六：交换两个乘数的位置

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

童程童美

开场话术参考：同学们，谁还记得今天是算法特训营的第几天了呀？（第三天）没错！不知不觉，算法训练营的课程已经快要过半了，在前面几节课我们通过编写算法程序解决了很多实际的问题，相信大家切实的体会到了算法在生活中的应用是非常广泛的。那今天是特训营的第三天，在今天的课程中会遇到什么有趣的问题呢？接下来就让我们跟随着小派一起进入到代码世界看看吧！

课程环节二：知识学习

任务一 输出 1 行 10 列的星号图案

01 视频内容

故事引出算法特训营第一题，输出 4 行 10 列的星号图案。小派尝试使用之前学过的知识来实现，但并不符合题目的要求，要通过算法的方式来实现才行。小派想到可以通过循环实现星号的重复输出。不过为了降低难度，可以先输出 1 行的 10 个星号。引出需通过 for 循环和 range()函数实现，通过一道题目来复习它们的使用。

课堂互动

【单选题】下列代码运行后，会在控制台输出几次汉堡？

```
for i in range(10):
    print('汉堡')
```

A. 8　　B. 9

C.10　　D.11

参考答案：C

考查要点：1. range()产生序列

2. for 循环遍历序列

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 需要强调一个小窍门：range()的括号里只填一个数字的时候，填几，就循环几次。比如

编程童话

本题 range()的括号里填写的是 10，循环即会执行 10 次（方便学员后面理解 4 行 10 列）

3. 衔接后续视频

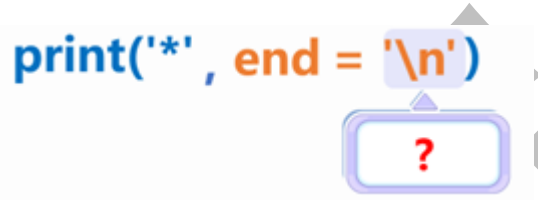
02 视频衔接话术参考：复习完 for 循环和 range()函数的使用，同学们有没有想到如何结合它们来输出第 1 行的 10 个星号了呢？那接下来就一起跟着小派来思考一下吧~

02 视频内容

小派尝试使用 for 循环结合 range()函数，设置循环 10 次，在循环体中通过 print()输出星号。运行后却发现输出的 10 个星号并不是在一排显示的。引出 print()的 end 参数，由于默认值是'\n'，所以输出内容后默认会执行换行。

课堂互动

【问答题】请大家思考一下，想要实现输出数据后不换行，将 end 的值修改为什么比较好呢？



参考答案：' '（答案不唯一，空字符串、空格字符串、'\t'等不会换行的均可）

考查要点：print()函数 end 参数的使用

讲师操作：

1. 让学生举手回答问题，引导学生思考，让他们积极的表达自己的想法，参与到课堂

2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：其实问题的答案并不仅仅只有一种，只要能够让 print()在输出内容后不换行就算是满足要求。那接下来我们就一起来看看小派的答案是什么吧！

03 视频内容

提出可以将 print()的 end 参数修改为''，运行后输出的星号就会显示在 1 行了。

编码空间

```
for j in range(10):
    print('*',end='')
```

运行效果：

```
c23-1
C:\python\python.exe
**********
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) for 循环遍历的格式是？（for 循环变量 in 序列）
   (2) 如何控制 for 循环 10 次呢？（range()的括号中填写 10）
   (3) 如何控制 print()输出后不换行？（修改 end 参数的值为'' ）
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在很多时候我们通常结合 range()来控制 for 循环的次数
   (2) print()的 end 参数的值必须是字符串类型。任意字符串均可。

   可以让学员自行尝试修改为其它的字符串并查看运行效果，比如：

```
for j in range(10):
    print('*',end='哈哈')
```

```
c23-1
C:\python\python.exe
*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈*哈哈
Process finished with exit code 0
```

04 视频衔接话术参考：现在我们已经成功输出了 1 行的 10 个星号，那想要输出 4 行该怎么做呢？同学们有没有想法？【互动】其实小派和大家一样，也早就有了自己的想法，下面我们就一起来看看他有什么新奇的想法吧！

任务二 输出 4 行 10 列的星号图案

04 视频内容

引出只需把刚刚的代码再复制 3 遍，就可以输出 4 行了。运行后发现，四个循环输出的星号全部集中在 1 行显示了。想要输出 4 行，需要在每个 for 循环的下方单加一个 print()专用来换行。此时发现代码有些重复，for 循环的代码重复执行了四次。提出可以把当前的 for 循环作为循环体再放到一个 for 循环中，讲解循环嵌套。分析循环嵌套的执行逻辑并优化代码。

编码空间

```
for i in range(4):
    for j in range(10):
        print('*',end='')
    print()
```

运行效果：

```
C:\python\python.exe
**********
**********
**********
**********
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1)重复执行的代码（循环体）是哪几行？（刚刚的 for 循环以及下方用于换行的 print()）

   (2)把重复执行的代码作为一个整体，放到一个新的循环中。由于要输出 4 行星号，所以 range 的括号里填 4，控制外层循环 4 次

   (3)循环体记得添加一个缩进

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1)为了便于理解，在总结嵌套时，可以引导学员不去看内层循环的具体代码，而是把它当成一个整体，明确这段代码的功能是什么。这段代码在外层循环的作用下执行了 4 次，所以这个功能就会被执行 4 次。

(2)内外两层的循环变量尽量不用同一个，以作区分（提升代码的可读性）

(3)注意缩进的层级关系

05 视频衔接话术参考：其实呢，循环嵌套往往可以帮助我们更加高效的解决很多实际的问题，所以大家一定要牢牢掌握哦。那在刚刚的代码当中还隐藏着一些小的细节，不知道大家有没有注意到。接下来，就请小派给我们揭晓一下都有哪些细节需要注意吧！

任务三：输出九九乘法表

05 视频内容

分析刚刚输出 4 行 10 列星号的代码，总结出外层循环用来控制行，内层循环用来控制列的特点。之后出现第二道题目，在控制台输出九九乘法表。引出可以通过双层 for 循环嵌套来实现

课堂互动

【填空题】请观察下图中的九九乘法表，找出其中的规律

九九乘法表								
1x1=1								
1x2=2	2x2=4							
1x3=3	2x3=6	3x3=9						
1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16					
1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25				
1x6=6	2x6=12	3x6=18	4x6=24	5x6=30	6x6=36			
1x7=7	2x7=14	3x7=21	4x7=28	5x7=35	6x7=42	7x7=49		
1x8=8	2x8=16	3x8=24	4x8=32	5x8=40	6x8=48	7x8=56	8x8=64	
1x9=9	2x9=18	3x9=27	4x9=36	5x9=45	6x9=54	7x9=63	8x9=72	9x9=81

九九乘法表一共有____行____列

参考答案：9 行、9 列

考查要点：观察九九乘法表的规律，根据答案 9 行 9 列，引导学员联想到使用双层 for 循环的

编程童学

嵌套来分别控制行和列

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 学员答完题可以思考一下，既然有 9 行 9 列，那么对应双层 for 循环的代码该怎么写

   答案：for i in range(9):

   for j in range(9):

   ……

3. 衔接后续视频

06 视频衔接话术：想要输出这样的一个九九乘法表，对应的代码该怎么写呢？接下来就让程程老师来为我们讲解一下吧！

06 视频内容

由乘法表有 9 行 9 列，引出外层、内层 for 循环均需要循环 9 次。所以两个 for 循环的 range 函数括号中都填入 9。循环体为通过 print 输出对应的乘法算式。print 的 end 参数设置为''，并在内层循环的下方添加一个 print()用于换行。

编码空间

```
for i in range(9):
    for j in range(9):
        print(i, '*', j, '=', i * j, end='')
    print()
```

运行效果：

```
c23-2
C:\python\python.exe
0 * 0 = 00 * 1 = 00 * 2 = 00 * 3 = 00 * 4 = 00 * 5 = 00 * 6 = 00 * 7 = 00 * 8 = 0
1 * 0 = 01 * 1 = 11 * 2 = 21 * 3 = 31 * 4 = 41 * 5 = 51 * 6 = 61 * 7 = 71 * 8 = 8
2 * 0 = 02 * 1 = 22 * 2 = 42 * 3 = 62 * 4 = 82 * 5 = 102 * 6 = 122 * 7 = 142 * 8 = 16
3 * 0 = 03 * 1 = 33 * 2 = 63 * 3 = 93 * 4 = 123 * 5 = 153 * 6 = 183 * 7 = 213 * 8 = 24
4 * 0 = 04 * 1 = 44 * 2 = 84 * 3 = 124 * 4 = 164 * 5 = 204 * 6 = 244 * 7 = 284 * 8 = 32
5 * 0 = 05 * 1 = 55 * 2 = 105 * 3 = 155 * 4 = 205 * 5 = 255 * 6 = 305 * 7 = 355 * 8 = 40
6 * 0 = 06 * 1 = 66 * 2 = 126 * 3 = 186 * 4 = 246 * 5 = 306 * 6 = 366 * 7 = 426 * 8 = 48
7 * 0 = 07 * 1 = 77 * 2 = 147 * 3 = 217 * 4 = 287 * 5 = 357 * 6 = 427 * 7 = 497 * 8 = 56
8 * 0 = 08 * 1 = 88 * 2 = 168 * 3 = 248 * 4 = 328 * 5 = 408 * 6 = 488 * 7 = 568 * 8 = 64
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-2.py 中编写代码
2. 运行后并不是最终的效果，为了便于学员理解拆分成几步
3. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
4. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 我们要输出几行几列的乘法表？（9 行 9 列）
   (2) 外层循环控制？（行）内层循环控制？（列），既然是 9 行 9 列，所以外层循环需要循环 9 次，代码是 for i in range(9)，内层也是循环 9 次，代码是 for j in range(9)
   (3) 需要通过 print 函数输出不同的数据，中间用逗号分隔
   (4) print()用于换行
5. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 外层循环控制行，内层循环控制列
   (2) 在这里外层、内层 for 循环的循环变量 i、j 可以作为算式的两个乘数来使用
   (3) 带着学员分析目前的效果，让学员思考都有哪些地方需要修改

07 视频衔接话术参考：同学们觉得目前的效果都有哪些地方需要改进呢？【互动】大家回答的都十分正确，其实你们提到的这些问题，程程老师和小派同样也想到了。接下来我们就跟随着他们一起来优化乘法表的显示吧！

任务四 优化九九乘法表

07 视频内容

先解决乘法表两个乘数值范围不正确的问题。引出两个乘数值的范围由外层、内层 for 循环 range 函数产生的序列决定。通过分析得出目前的两个 range 函数产生的序列范围都是 0-8，所以导致乘法表乘数值的范围不正确。

课堂互动

【单选题】请观察一下九九乘法表，乘法表中两个乘数的范围各是多少？

九九乘法表								
1x1=1								
1x2=2	2x2=4							
1x3=3	2x3=6	3x3=9						
1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16					
1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25				
1x6=6	2x6=12	3x6=18	4x6=24	5x6=30	6x6=36			
1x7=7	2x7=14	3x7=21	4x7=28	5x7=35	6x7=42	7x7=49		
1x8=8	2x8=16	3x8=24	4x8=32	5x8=40	6x8=48	7x8=56	8x8=64	
1x9=9	2x9=18	3x9=27	4x9=36	5x9=45	6x9=54	7x9=63	8x9=72	9x9=81

第一个乘数的范围_____ 第二个乘数的范围_____

A. 0-8 、0-8

B. 1-9 、1-9

C. 1-8 、1-8

D. 0-9 、0-9

参考答案：B

考查要点：观察乘法表的算式中，两个乘数的数字大小范围

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：如何控制两个乘数的范围是 1-9 呢，看来我们得修改一下两个 range 函数中的参数值了，接下来就跟随着小派一起来解决这个问题吧！

08 视频内容

将外层、内层的两个 range 函数括号中的内容修改为，1,10 就可以解决乘数数字范围的问题了。运行后又发现乘法表列与列之间的距离很近，提出可以通过修改 print 函数的 end 参数来解决，设置为'\t'即可。

编码空间

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, 10):
        print(i, '*', j, '=', i * j, end='\t')
    print()
```

运行效果：

```
c23-2
C:\python\python.exe
1 * 1 = 1   1 * 2 = 2   1 * 3 = 3   1 * 4 = 4   1 * 5 = 5   1 * 6 = 6   1 * 7 = 7   1 * 8 = 8   1 * 9 = 9
2 * 1 = 2   2 * 2 = 4   2 * 3 = 6   2 * 4 = 8   2 * 5 = 10  2 * 6 = 12  2 * 7 = 14  2 * 8 = 16  2 * 9 = 18
3 * 1 = 3   3 * 2 = 6   3 * 3 = 9   3 * 4 = 12  3 * 5 = 15  3 * 6 = 18  3 * 7 = 21  3 * 8 = 24  3 * 9 = 27
4 * 1 = 4   4 * 2 = 8   4 * 3 = 12  4 * 4 = 16  4 * 5 = 20  4 * 6 = 24  4 * 7 = 28  4 * 8 = 32  4 * 9 = 36
5 * 1 = 5   5 * 2 = 10  5 * 3 = 15  5 * 4 = 20  5 * 5 = 25  5 * 6 = 30  5 * 7 = 35  5 * 8 = 40  5 * 9 = 45
6 * 1 = 6   6 * 2 = 12  6 * 3 = 18  6 * 4 = 24  6 * 5 = 30  6 * 6 = 36  6 * 7 = 42  6 * 8 = 48  6 * 9 = 54
7 * 1 = 7   7 * 2 = 14  7 * 3 = 21  7 * 4 = 28  7 * 5 = 35  7 * 6 = 42  7 * 7 = 49  7 * 8 = 56  7 * 9 = 63
8 * 1 = 8   8 * 2 = 16  8 * 3 = 24  8 * 4 = 32  8 * 5 = 40  8 * 6 = 48  8 * 7 = 56  8 * 8 = 64  8 * 9 = 72
9 * 1 = 9   9 * 2 = 18  9 * 3 = 27  9 * 4 = 36  9 * 5 = 45  9 * 6 = 54  9 * 7 = 63  9 * 8 = 72  9 * 9 = 81
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-2.py 中编写代码
2. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) i 和 j 就表示两个乘数，而 i 和 j 的数字范围由谁决定？（对应的 range 函数）
   (2) 那么想要生成 1-9 的序列，range 括号中应填写？（1,10）
   (3) 想要让列与列之间的距离变大，可以？（修改 end 参数的值为'\t'）
3. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 第一道题目由于对 i 和 j 的值没有任何要求，所以单纯的为了控制循环次数，我们可以直接填入 4 和 10。但是本题是对 i 和 j 值的范围有要求的，所以在设置 range 函数的参数时要尤为注意。
   (2) 可以给学员拓展一下，\t 为制表符，用于对齐各列，等同于按下一个 tab 键，**通常为 4 个空格的距离**（由于不是重点，视频没有讲的很详细。讲师可根据班级情况进行介绍）

09 视频衔接话术参考：接下来该继续优化乘法表的哪一部分了呢？请程程老师给我们讲解一下吧！

任务五 输出阶梯状的九九乘法表

09 视频内容

提出需要修改代码将乘法表以阶梯状进行显示，分析阶梯状乘法表的特点，发现随着外层循环的进行，内层循环的循环次数是依次增加的，并不是固定的。引出需要修改内层循环 range 函数中的参数为 i+1 并详细分析代码执行的逻辑。

编码空间

```python
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print(i, '*', j, '=', i * j, end='\t')
    print()
```

运行效果：

```
c23-2
C:\python\python.exe
1 * 1 = 1
2 * 1 = 2   2 * 2 = 4
3 * 1 = 3   3 * 2 = 6   3 * 3 = 9
4 * 1 = 4   4 * 2 = 8   4 * 3 = 12  4 * 4 = 16
5 * 1 = 5   5 * 2 = 10  5 * 3 = 15  5 * 4 = 20  5 * 5 = 25
6 * 1 = 6   6 * 2 = 12  6 * 3 = 18  6 * 4 = 24  6 * 5 = 30  6 * 6 = 36
7 * 1 = 7   7 * 2 = 14  7 * 3 = 21  7 * 4 = 28  7 * 5 = 35  7 * 6 = 42  7 * 7 = 49
8 * 1 = 8   8 * 2 = 16  8 * 3 = 24  8 * 4 = 32  8 * 5 = 40  8 * 6 = 48  8 * 7 = 56  8 * 8 = 64
9 * 1 = 9   9 * 2 = 18  9 * 3 = 27  9 * 4 = 36  9 * 5 = 45  9 * 6 = 54  9 * 7 = 63  9 * 8 = 72  9 * 9 = 81
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 如何让内层循环执行的次数随着外层循环次数的增加而动态增加？（巧妙利用外层循环的循环变量 i，将其设置为 i+1,随着 i 的增加，内层循环的次数就增加了）
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 带着学员对照着自己的运行效果，重新过一遍代码的运行逻辑。(外层第 1 次循环，内层循环 1 次，输出 1 列；外层第 2 次循环，内层循环 2 次，输出 2 列……)

10 视频衔接话术参考：目前的乘法表看似是已经完成了，可是有没有细心的同学发现，其实还有个地方需要调整一下呢？【互动】嗯！童童同样也发现了这个问题，那接下来我们就一起来解决一下吧！

任务六 交换两个乘数的位置

10 视频内容

引出目前完成的乘法表和题目要求的还有一个差别，就是乘法表中两个乘数的位置写反了。将 print 函数中的 i 和 j 交换一下位置即可、

编码空间

```python
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i+1):
        print(j, '*', i, '=', i * j, end='\t')
    print()
```

运行效果：

```
C:\python\python.exe
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2   2 * 2 = 4
1 * 3 = 3   2 * 3 = 6   3 * 3 = 9
1 * 4 = 4   2 * 4 = 8   3 * 4 = 12  4 * 4 = 16
1 * 5 = 5   2 * 5 = 10  3 * 5 = 15  4 * 5 = 20  5 * 5 = 25
1 * 6 = 6   2 * 6 = 12  3 * 6 = 18  4 * 6 = 24  5 * 6 = 30  6 * 6 = 36
1 * 7 = 7   2 * 7 = 14  3 * 7 = 21  4 * 7 = 28  5 * 7 = 35  6 * 7 = 42  7 * 7 = 49
1 * 8 = 8   2 * 8 = 16  3 * 8 = 24  4 * 8 = 32  5 * 8 = 40  6 * 8 = 48  7 * 8 = 56  8 * 8 = 64
1 * 9 = 9   2 * 9 = 18  3 * 9 = 27  4 * 9 = 36  5 * 9 = 45  6 * 9 = 54  7 * 9 = 63  8 * 9 = 72  9 * 9 = 81
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c23-2.py 中编写代码

11 视频衔接话术参考：现在我们的九九乘法表就已经成功完成啦！同时呢，算法特训营第三天的课程就已经进入尾声了，下面一起来看一下视频的结尾吧~

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：接下来大家跟着老师一起来回顾一下这节课学习的知识吧。

首先我们学习了双层 for 循环嵌套，成功在控制台输出了 4 行 10 列的星号，外层循环用来控制？【互动，行】，内层循环用来控制？【互动，列】没错，同时在这个过程中还应用到了一个 print 的参数，叫做？【互动】，嗯！就是 end，它用来设置在数据末尾添加指定的字符串。默认值是\n，叫做换行符，用来换行。所以 print()每次输出数据后默认都执行了换行的操作。之后我们还结合上述的知识在控制台中成功输出了九九乘法表。那这个案例对于 range 函数产生的序列范围、print 输出数据的格式内容都有了更高的要求。大家在完成相关的题目的时候一定要严格去分析题目所要求的格式，再去根据要求来调整代码。以上就是我们这节课学习的所有内容了。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一（必做）

编写程序，输出如下图所示的直角三角形

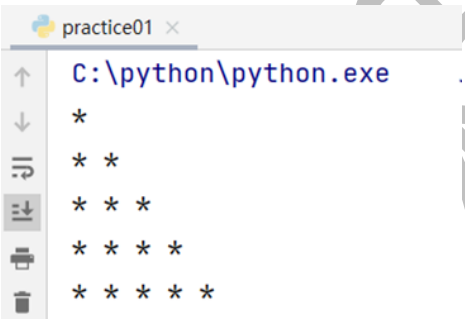
提示：

1、三角形一共有 5 行

2、三角形的列数是逐行递增的（第 1 行，1 列；第 2 行，2 列；...；第 5 行，5 列）

3、列与列之间相隔一个空格的距离

示例效果：



参考答案：

```
for i in range(1,6):
    for j in range(1,i+1):
        print('*',end = ' ')
    print()
```

或

```
for i in range(5):
    for j in range(1,i+2):
        print('*',end = ' ')
    print()
```

答案解析：

外层循环控制行，内层循环控制列。星号有 5 行，所以要保证外层循环 5 次；星号的列数随着行数的增加而递增，所以内层循环的次数是随着外层循环的进行而递增的，要巧妙的结合循环变量 i 来控制内层循环的次数。在内层循环中通过 print()输出 '*'，由于列与列之间相隔一个空格的距离，所以可以设置 end 参数的值为字符串的空格。最后在内层循环执行完毕后，通过

print()执行换行的操作。

练习二

编写程序，在控制台输出 1-100 的数字，要求以每 10 个为一行进行显示

提示：1. 用单层 for 循环即可，无需使用循环嵌套

2. 每行数字与数字之间相隔一个空格的距离

示例效果：

```
practice02
C:\python\python.exe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

参考答案：

```
for i in range(1,101):
    print(i, end=' ')
    if i%10 == 0:
        print()
```

答案解析：

需要通过 range(1,101)生成 1-100 的序列，并结合 for 循环进行遍历。每次循环通过 print 函数输出当次循环取出的数字 i，并设置参数 end 的值为字符串的空格。目前的代码执行后，输出的 1-100 的数字全部是集中在一行显示的。通过分析题目要求，当 i 的值是 10 的倍数时需要换行。所以接下来添加一个判断，如果当前的数字 i 对 10 取余，余数为 0，说明 i 是 10 的倍数，满足条件调用 print()函数来执行换行。

练习三

编写程序，输出如下图所示的三角形效果

提示：

1、先通过一个 for 循环嵌套，绘制前四行正着的三角形

2、再通过一个 for 循环嵌套，绘制后三行倒着的三角形（写两个循环嵌套）

示例效果：

```
practice03
C:\python\python.exe
*
* *
* * *
* * * *
* * *
* *
*
```

参考答案：

```python
# 上边4行
for i in range(1,5):
    for j in range(1,i+1):
        print('*',end=' ')
    print()
# 下边3行
for i in range(1,4):
    for j in range(5,i+1,-1):
        print('*', end=' ')
    print()
```

或

```python
# 上边4行
for i in range(1,5):
    for j in range(1,i+1):
        print('*',end=' ')
    print()
# 下边3行
for i in range(1,4):
    for j in range(1,5-i):
        print('*', end=' ')
    print()
```

答案解析：

本题的三角形图案需要通过两个循环嵌套来分别绘制上、下两部分。上半部分一共 4 行，列数是逐行递增的。所以要控制外层循环 4 次，内层循环随着外层循环次数的增加而递增。而下半部分一共 3 行，列数是逐行递减的。所以要控制外层循环 3 次，内层循环随着外层循环的次数增加而递减，此时要格外注意内层循环 range 函数参数的设置，要保证外层第 1 次循环时，内层循环 3 次；外层第 2 次循环时，内层循环 2 次；外层第 3 次循环时，内层循环 1 次。将 range 的步长设置为负数，并结合循环变量 i 来动态设置结束值即可解决。最后不要忘记在内层循环执行完毕后，调用 print 函数进行换行。

练习四

编写程序，输出如下图所示的正三角形图案

提示：

1、三角形共有 5 行

曹程主美

2、前四行的$之前须有空格填充。第 1 行 4 个空格；第 2 行 3 个；第 3 行 2 个；第 4 行 1 个

可以添加一个内层循环来输出上述空格，随着外层循环次数增加而递减

3、再添加另一个内层循环来输出$符号（外层循环内有两个内层循环）

示例效果：

```
practice04
C:\python\python.exe
        $
      $ $ $
    $ $ $ $ $
  $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $
```

参考答案：

```python
for i in range(1,6):
    # 输出空格
    for x in range(1,6-i):
        print(' ',end=' ')
    # 输出 $
    for j in range(1,2*i):
        print('$',end=' ')
    print()
```

答案解析：

根据题意，需要控制外层 for 循环 5 次，其循环体为两个 for 循环。第一个内层 for 循环用来输出前四行的空格，循环次数随着外层循环的增加而递减。所以给 range 函数传参时，要保证在外层第 1 次循环时，该循环执行 4 次；外层第 2 次循环时，该循环执行 3 次；...；当外层第 4 次循环时，该循环执行 1 次。之后在该内层循环的下方继续添加另一个 for 循环，用来输出$符号。通过观察，第 1 行输出了 1 个$，第 2 行输出了 3 个，第 3 行输出了 5 个，所以在设置该内层循环 range 的参数时要尤其注意，要结合 i 来设置结束值，使得随着外层循环的进行，该内层循环的次数比上一次增加 2 次。当内层循环执行完毕后，再调用 print 函数进行换行即可。

董付董美

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【选择题 - 双层 for 循环嵌套】

   想要输出 7 行 5 列的加号图案，下列代码中①处与②处分别要填写的数字是？

```
for i in range(__①__):
    for j in range(__②__):
        print('+',end='\t')
    print()
```

   A. ① 7　② 5

   B. ① 5　② 7

   C. ① 5　② 5

   D. ① 7　② 7

   参考答案：A

   答案解析：本题考察的是 for 循环嵌套的使用，外层循环控制行，内层循环控制列。想要输出 7 行 5 列，外层就要循环 7 次，故①处填 7，内层要循环 5 次，故②处填 5，选择 A 选项

2. 【选择题 - 双层 for 循环嵌套】

   已知代码：

```
for i in range(2):
    for j in range(2):
        print('#',end='\t')
```

   运行后，在控制台输出的内容为？

   A. #　#

      #　#

   B. #

童程童美

#

#

#

C. # # # #

D. # #

参考答案： C

答案解析： 本题考察的是 for 循环嵌套的使用，由于 print 中 end 参数值为'\t'，所以在每次输出#后是不会换行的。A、B 选项错误。由于外层 for 会循环 2 次，内层循环亦会循环 2 次，所以 print 总共执行了 4 次，输出了 4 个星号，故选 C

3. 【选择题 - print() end 参数】

想要把以下代码输出的内容显示在一行，横线处可以填写什么内容？

print('apple',end= _____)

print('orange')

A. \t

B. \n

C. '\t'

D. '\n'

参考答案： C

答案解析：本题考察的是 print 函数 end 参数的使用，end 用于在数据末尾添加指定的字符串，所以它的值必须是字符串类型，排除 A、B 选项。由于'\t'用来添加缩进，'\n'用来换行，故选 C

4. 【选择题 - print() end 参数】

已知代码：

print('hello',end='\t')

print('world')

编程童学

运行后，在控制台输出的内容为？

A. hello

world

B. hello world

C. helloworld

D. 报错

参考答案： B

答案解析：本题考察的是 print 函数 end 参数的使用，由于代码中 end 的值为'\t'，所以会在输出 hello 的末尾添加一个缩进（并不会换行）,之后的 world 也是在缩进后输出的，故选 B

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 双层 for 循环嵌套
2. print()函数的 end 参数：在数据末尾添加指定的字符串
3. 转义字符\n：表示换行
4. 转义字符\t：表示添加缩进（按下 tab 键）

编程童学